

Asignatura

Documentación técnica

UNIDAD 5

Confección de presupuestos de instalaciones y sistemas automáticos



UNIVERSAE
Instituto Superior de FP



Introducción

1

Estructura de
costes de un
presupuesto

2

Costes de
mantenimiento

3

Unidades de obra

4

Presupuestos.
Estructura y
cuadros



Estructura de costes de un presupuesto

Dividimos en tres los costes que debemos considerar:

- **Costes directos:** se consideran los costes de las materias y maquinaria usadas y, los de la mano de obra directa.
- **Costes indirectos:** relacionados con los trabajos en su etapa de producción, los costes financieros.
- **Gastos generales (GG):** costes ligados al hecho de tener una empresa y no parar la actividad industrial.



Costes de mantenimiento

Consideraciones para su cálculo

- En los primeros años, se tendrá en cuenta **los costes iniciales** de implantación que sólo se repetirán en momentos puntuales.
- Los **costes anuales de mantenimiento** pueden ser una parte fija y, otra variable.
- Los **costes sin determinar en el tiempo**, por ejemplo, un mantenimiento exhaustivo para afrontar una auditoría externa.
- Los **costes asociados a empresas externas** que realizan el mantenimiento de alguna zona concreta.
- Por último, considerar **un porcentaje sobre el coste total** del mantenimiento para cubrir imprevistos.





La definición de las distintas unidades de obra con los precios descompuestos por unidad y, la medición (número de veces que se repite cada unidad de obra) nos proporciona el coste final sobre esa parte del proyecto.

Presupuestos. Estructura y cuadros

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

| Descripción | Cantidad | Unidad de medida |
| Precio | Coste total | Observaciones |

The screenshot displays the Autodesk Revit software interface. The top ribbon shows various toolsets including 'Architectural', 'Structural', 'Acero', 'Prefabricado', 'Sistemas', 'Insertar', 'Anotar', 'Analizar', 'Masa y emplazamiento', 'Colaborar', 'Vista', and 'Gestionar'. The 'Properties' palette is open on the left, showing the 'Table of planning/cantities' (Tabla de planificación/cantidades) for the 'How do I' view. The 'Project Browser' (Navegador de proyectos) is also open, showing a tree structure of project elements including 'Planos de planta (Floor Plan)', 'Vistas 3D (3D View)', 'Alzados (Building Elevation)', 'Secciones (Building Section)', 'Secciones (Wall Section)', 'Vistas de detalle (Detail)', 'Renderizaciones (Rendering)', 'Leyendas', 'Tablas de planificación/Cantidades (all)', 'Planos (all)', 'Familias', 'Grupos', and 'Vínculos de Revit'. The 'Table of planning/cantities' is currently set to 'How do I' and shows a list of tasks and their associated levels.

A	B
Level	Topic
01 - Basic	Add levels to the project.
01 - Basic	Place grids into a project and control grid heads display.
01 - Basic	Place walls and doors into your project.
01 - Basic	Add doors to the project.
01 - Basic	Add a window to the project.
01 - Basic	Add floors to the project.
01 - Basic	Create a roof.
01 - Basic	Create a stair by sketching boundaries and risers.
01 - Basic	Create a curtain wall.
01 - Basic	Create a freestanding railing.
01 - Basic	Add plants and entourage to the project.
01 - Basic	Create section views.
01 - Basic	Add a callout.
01 - Basic	Create a detail view.
01 - Basic	Set the scale of a view.
01 - Basic	Specify the detail level of a view.
01 - Basic	Add a detail component to a view.
01 - Basic	Add detail lines to a view.
01 - Basic	Add aligned dimensions to a view.
01 - Basic	Add text notes to a view.
01 - Basic	Add a sheet to the project.
01 - Basic	Add views to a sheet.
02 - Intermediate	Create a topographic surface.
02 - Intermediate	Add a building pad to a toposurface.
02 - Intermediate	Create an element with compound structure.
02 - Intermediate	Add a dor to a curtain wall.
02 - Intermediate	Add Property lines to a site plan.
02 - Intermediate	Create a schedule.
02 - Intermediate	Offset level head from the level line.
02 - Intermediate	Control the size of a view.
02 - Intermediate	Add insulation in a detail view.
02 - Intermediate	Create renderings.
03 - Advanced	Create a 3d section view.
03 - Advanced	Create a color scheme for a view.
03 - Advanced	Add a color fill legend.
03 - Advanced	Control the cut and projected lineweights of elements.
03 - Advanced	Assign a color gradient as a background.
03 - Advanced	Control the way the site looks in section.
03 - Advanced	Adjust rendered image exposure.
03 - Advanced	Use the sun path.

Ejemplo: mano de obra

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base
aérea Zaragoza. (PRSDMED) (defensa.gob.es)

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
O01OA030	1.676,000 h.	Oficial primera	17,62	29.531,12
O01OA050	242,000 h.	Ayudante	16,06	3.886,52
O01OA060	1.449,000 h.	Peón especializado	15,47	22.416,03
O01OA070	121,500 h.	Peón ordinario	15,35	1.865,03
O01OB200	2.622,420 h.	Oficial 1ª electricista	17,51	45.918,57
O01OB210	1.443,450 h.	Oficial 2ª electricista	16,38	23.643,71
O01OB220	1.132,970 h.	Ayudante electricista	16,38	18.558,05
O01OB230	1.303,500 h.	Oficial 1ª pintura	17,11	22.302,89
O01OB240	869,000 h.	Ayudante pintura	15,66	13.608,54
O01OB520	36,800 h.	Equipo técnico laboratorio	64,81	2.385,01
			Grupo O01.....	184.115,46
			TOTAL	184.115,46



Ejemplo: materiales

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base
aérea Zaragoza. (PRSDMED) (defensa.gob.es)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	IMPORTE
IEY564	88,100	ud	Material vario	90,00	7.929,00
Grupo IEY.....					7.929,00
P01DW090	7.736,000	ud	Pequeño material	1,25	9.670,00
Grupo P01.....					9.670,00
P15A030	1.760,000	m.	C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu	3,66	6.441,60
P15A040	880,000	m.	C.a.l.halóg.ES07Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,67	589,60
P15EA010	90,000	ud	Pica de 1t. 200/14,3 Fe+Cu	16,76	1.508,40
P15EB010	810,000	m.	Conduc cobre desnudo 35 mm2	2,38	1.927,80
P15EC010	45,000	ud	Registro de comprobación + tapa	23,55	1.059,75
P15EC020	45,000	ud	Puente de prueba	6,97	313,65
P15FB240	72,000	ud	Caja empot.pla. bla. ventana IDE ICP+24	38,52	2.773,44
P15FD020	46,000	ud	Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA	48,08	2.211,68
P15FE010	92,000	ud	PIA Legrand (I+N) 10 A	35,72	3.286,24
P15FE020	92,000	ud	PIA Legrand (I+N) 16 A	36,35	3.344,20
P15FE030	92,000	ud	PIA Legrand (I+N) 20 A	37,68	3.466,56
P15FE040	138,000	ud	PIA Legrand (I+N) 25 A	38,36	5.293,68
P15GA010	48.370,000	m.	Cond. rigi. 750 V 1,5 mm2 Cu	0,33	15.962,10
P15GA020	6.252,000	m.	Cond. rigi. 750 V 2,5 mm2 Cu	0,37	2.313,24
P15GA030	7.668,000	m.	Cond. rigi. 750 V 4 mm2 Cu	0,60	4.600,80
P15GA040	1.495,000	m.	Cond. rigi. 750 V 6 mm2 Cu	0,84	1.255,80
P15GA060	690,000	m.	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	3,34	2.304,60
P15GB010	10.705,000	m.	Tubo PVC corrugado M 20/gp5	0,18	1.926,90
P15GB020	1.307,400	m.	Tubo PVC corrugado M 25/gp5	0,21	274,55
P15GC030	46,000	m.	Tubo PVC corrugado M 32/gp7	0,47	21,62
P15GK050	2.992,000	ud	Caja mecan. empotrar enlazable	0,30	897,60
P15MNC010	791,000	ud	Interruptor unipo. Niessen-Arco	10,11	7.997,01
P15MNC020	244,000	ud	Conmutador Niessen-Arco	10,74	2.620,56
P15MNC030	46,000	ud	Cruzamiento Niessen-Arco	16,57	762,22
P15MNC060	46,000	ud	Pulsador timb/luz Niessen-Arco	9,42	433,32
P15MNC070	46,000	ud	Zumbador Niessen-Arco	19,31	888,26
P15MNC090	95,000	ud	Base ench. schuko Niessen-Arco	8,64	820,80
P15MNC100	1.261,000	ud	Base ench. normal Niessen-Arco	8,67	10.932,87
P15MNC120	45,000	ud	Toma telef. Niessen-Arco	11,36	511,20
P15MNC140	46,000	ud	Toma TV-R Niessen-Arco	13,47	619,62
P15MNC190	52,000	ud	B.ench.schuko Niessen-Arco IP44 Prot.Inf	14,30	743,60
P15MW020	46,000	ud	Base enchufe para cocina 2p+1t.	15,79	726,34
Grupo P15.....					88.829,61
P25EI010	1.303,500	l.	Pint. plást. económica b/color Mate Siam	2,08	2.711,28
Grupo P25.....					2.711,28
P31BM110	1,000	ud	Botiquín de urgencias	23,41	23,41
P31BM120	2,000	ud	Reposición de botiquín	53,24	106,48
P31CI010	2,000	ud	Extintor polvo ABC 6 kg. 21A/113B	34,10	68,20
P31CI030	2,000	ud	Extintor CO2 5 kg. acero. 89B	81,40	162,80
P31IA010	6,000	ud	Casco seguridad con rueda	10,32	61,92
P31IA120	3,330	ud	Gafas protectoras	7,66	25,51
P31IA155	3,996	ud	Semi-mascarilla 2 filtros	44,34	177,18
P31IA210	50,000	ud	Juego tapones antruido silicona	0,52	26,00
P31IC098	6,000	ud	Mono de trabajo poliéster-algodón	22,78	136,68
P31IM005	6,000	ud	Par guantes lona protección estandar	1,37	8,22
P31IP025	6,000	ud	Par botas de seguridad	26,81	160,86
P31IW050	6,000	ud	Costo mens. formación seguridad	72,03	432,18
P31IW060	6,000	ud	Reconocimiento médico básico I	70,11	420,66
Grupo P31.....					1.810,10
P32RE010	4,000	ud	Dimensiones, conductores eléctricos	33,00	132,00
P32RE020	4,000	ud	Resistividad, conductores eléctricos	99,00	396,00
Grupo P32.....					528,00
TOTAL					111.477,99



Ejemplo: precios unitarios

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- **Cuadro de precios unitarios.**
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base aérea Zaragoza.
(PRSDMED) (defensa.gob.es)

CUADRO DE PRECIOS 1

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	01.02.01	Ud	Derivación individual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.	VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	26,98
0002	01.03.01	ud	Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT o similar aprobado, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS	453,14
0003	01.05.01	Ud	Ayudas de albañilería en apertura y tapado de rozas, colocación de cajas de mecanismos, cajas de derivación y todo tipo de mecanismos de la instalación.	OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS	886,90
0004	01.05.02	Ud	Partida alzada a justificar por trabajos en montaje, desmontaje, traslado de muebles u otros enseres de las viviendas, necesarios para la realización de los trabajos.	DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	272,66
0005	01.05.03	m2	Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.	CUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	4,58
0006	01.05.04	Ud	Trabajos de albañilería en reposición de piezas de alicatum en baños y cocinas, así como reparaciones necesarias en techos y falsos techos. Incluso material necesario, andamios y maquinaria auxiliar necesaria. Totalmente terminado.	TRESCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS	307,50
0007	01.05.06	Ud	Limpieza de obra, realizada por cuadrilla de limpieza, por medios manuales y mecánicos. Incluso productos de limpieza y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. Se incluye el empleo de cualquier medio mecánico, aspirador, limpiadoras de vapor, hidrolimpiadoras para el exterior, etc.	DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS	255,60
0008	02.02.01	Ud	Derivación individual 3x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.	DIECIOCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS	18,25



Ejemplo: precios descompuestos

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- **Cuadro de precios descompuestos.**
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base aérea Zaragoza.
(PRSDMED) (defensa.gob.es)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CÓDIGO	CANTIDAD	UD	RESUMEN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	----------	----	---------	--------	----------	---------

CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1

SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA

E17BD020	ud	TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA				
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.						
O01OB200	1,000	h.	Oficial 1º electricista	17,51	17,51	
O01OB220	1,000	h.	Ayudante electricista	16,38	16,38	
P15EA010	2,000	ud	Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu	16,76	33,52	
P15EB010	18,000	m.	Conduc. cobre desnudo 35 mm2	2,38	42,84	
P15EC010	1,000	ud	Registro de comprobación + tapa	23,55	23,55	
P15EC020	1,000	ud	Puente de prueba	6,97	6,97	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25	1,25	
Suma la partida.....						142,02
Costes indirectos.....					3,00%	4,26
TOTAL PARTIDA.....						146,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EE0986TE	ML	LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA				
Suministro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro eléctrico de vivienda.						
O01OB200	0,220	h.	Oficial 1º electricista	17,51	3,85	
O01OB210	0,220	h.	Oficial 2º electricista	16,38	3,60	
P15GA060	1,000	m.	Cond. rigi. 750 V 16 mm2 Cu	3,34	3,34	
Suma la partida.....						10,79
Costes indirectos.....					3,00%	0,32
TOTAL PARTIDA.....						11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL

01.02.01	Ud	DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2				
Derivación individual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.						
O01OB200	0,500	h.	Oficial 1º electricista	17,51	8,76	
O01OB210	0,500	h.	Oficial 2º electricista	16,38	8,19	
P15AD030	2,000	m.	C. aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu	3,66	7,32	
P15AD040	1,000	m.	C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu	0,67	0,67	
P01DW090	1,000	ud	Pequeño material	1,25	1,25	
Suma la partida.....						26,19
Costes indirectos.....					3,00%	0,79
TOTAL PARTIDA.....						26,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS



Ejemplo: mediciones

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- **Estado de mediciones.**
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base
aérea Zaragoza. (PRSDMED) (defensa.gob.es)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1									
SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA									
E17BD020	ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA								
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.								
Casa 3		1					1,00		
								1,00	0,00
EE0986TE	ML LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA								
	Suministro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro eléctrico de vivienda.								
Casa 3		1	15,00				15,00		
								15,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA.....									
SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL									
01.02.01	Ud DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2								
	Derivación individual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.								
Casa 3		1	20,00				20,00		
								20,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.....									
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN									
01.03.01	ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA								
	Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT o similar aprobado, de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.								
Casa 3		1					1,00		
								1,00	0,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE									



Ejemplo: presupuesto

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- Presupuesto de ejecución general.

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 VIVIENDAS TIPO A1									
SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA									
E17BD020	ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA								
	Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.								
Casa 3		1				1,00			
							1,00	146,28	146,28
EE0986TE	ML LINEA TOMA TIERRA A VIVIENDA								
	Suministro e instalación de conductor H07-V de 16 mm2 de sección, desde puente de comprobación hasta cuadro eléctrico de vivienda.								
Casa 3		1	15,00			15,00			
							15,00	11,11	166,65
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TOMA DE TIERRA.....									312,93
SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL									
01.02.01	Ud DERIVACIÓN INDIVIDUAL 2X16 mm2								
	Derivación individual 2x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=29, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema monofásico, más conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación y conexionado.								
Casa 3		1	20,00			20,00			
							20,00	26,98	539,60
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 DERIVACIÓN INDIVIDUAL.....									539,60
SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN									
01.03.01	ud CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. BÁSICA								
	Cuadro protección electrificación básica, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con caja de empotrar de puerta blanca con ventana transparente IDE modelo IB28PT o similar aprobado, de 24 elementos elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia ICP 2x25 A, IGA 2x25 A, Protector sobretensiones permanentes, interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.								
Casa 3		1				1,00			
							1,00	453,14	453,14
TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 CUADRO GENERAL DE									453,14



Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base aérea Zaragoza.
(PRSDMED) (defensa.gob.es)

Ejemplo: resumen

- Cuadro de precios de la mano de obra.
- Cuadro de precio de los materiales.
- Cuadro de precios unitarios.
- Cuadro de precios descompuestos.
- Estado de mediciones.
- Presupuesto parcial.
- **Presupuesto de ejecución general.**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORA INST. ELÉCTRICA VIVIENDAS BASE AÉREA ZARAGOZA.

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	VIVIENDAS TIPO A1.....	7.395,28	2,34
C02	VIVIENDAS TIPO A2.....	18.148,11	5,74
C03	VIVIENDAS TIPO D1.....	6.064,46	1,92
C04	VIVIENDAS TIPO E.....	14.251,96	4,51
C05	VIVIENDAS TIPO H-J.....	20.633,52	6,53
C06	VIVIENDAS TIPO L.....	7.233,80	2,29
C07	VIVIENDAS TIPO P.....	20.069,67	6,35
C08	VIVIENDAS TIPO Q-R.....	19.815,26	6,27
C09	VIVIENDAS TIPO S-T.....	21.564,96	6,82
C10	VIVIENDAS TIPO U.....	14.445,50	4,57
C11	VIVIENDAS TIPO V-V1.....	90.210,30	28,55
C12	VIVIENDAS TIPO X-Y.....	54.491,19	17,24
C13	CAMBIO ENVOLVENTE PROTECCIONES ELÉCTRICAS.....	13.786,50	4,36
C14	SEGURIDAD Y SALUD.....	4.150,90	1,31
C15	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	751,80	0,24
C16	CONTROL DE CALIDAD.....	3.000,24	0,95
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		316.013,45	
13,00% Gastos generales.....		41.081,75	
6,00% Beneficio industrial.....		18.960,81	
SUMA DE G.G. y B.I.		60.042,56	
18,00% I.V.A.....		67.690,08	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		443.746,09	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		443.746,09	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Zaragoza, a 26 de Julio de 2011.

El promotor

La dirección facultativa



Presupuesto y mediciones. Mejora inst. Eléctrica viviendas base
aérea Zaragoza. (PRSDMED) (defensa.gob.es)

The background is a solid blue color with a subtle, large-scale grid pattern. Overlaid on this are numerous small, light blue arrows pointing in various directions, creating a sense of movement and flow. The overall aesthetic is clean, modern, and technological.

UNIVERSAE

— CHANGE YOUR WAY —